

Evaluación
“Diseñamos una solución técnica viable”

**Máster Universitario en
Profesor/a de Educación Secundaria**
Especialidad Tecnología e Informática



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS DE GANDIA

Kevin Gómez Galán
Raúl Ros Bañón
Didáctica II de la tecnología y la informática

Índice

1. Evaluación	3
2. Evidencias de evaluación	3
2.1. Test de evaluación diagnóstica	3
2.2. Ficha de análisis	3
2.3. Ficha de mejora	4
2.4. Diario de grupo	4
2.5. Portafolio digital	4
2.6. Presentación final del proyecto	5
2.7. Autoevaluación	5
2.8. Coevaluación	5
2.9. Observación directa del docente.....	5
3. Rúbrica de evaluación del proyecto	7
4. Criterios de calificación.....	9
4.1. Descripción de los criterios de calificación.....	9
5. Evidencias a calificar	11

1. Evaluación

La evaluación de la situación de aprendizaje “Diseñamos una solución técnica viable” se plantea como un proceso continuo, formativo, criterial y competencial, alineado con la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. No se valora únicamente el producto final, sino también el proceso seguido por el alumnado: investigación, diseño, trabajo cooperativo, toma de decisiones, uso de herramientas digitales, presentación y reflexión final.

2. Evidencias de evaluación

Se recogen evidencias de evaluación variadas del aprendizaje del alumnado a lo largo de todo el proyecto. Se combinan evidencias individuales, grupales, escritos, orales, digitales y de observación directa.

2.1. Test de evaluación diagnóstica

El test diagnóstico se realiza al inicio de la situación de aprendizaje para conocer los conocimientos previos del alumnado sobre sostenibilidad, eficiencia energética, consumo energético y viviendas inteligentes.

No tiene peso en la calificación final, pero permite al docente ajustar la intervención, detectar ideas previas y adaptar las explicaciones iniciales.

- Momento de aplicación: Sesión 1
- Tipo de evaluación: Diagnóstica
- Finalidad: Conocer conocimientos previos
- Peso en la nota: No puntúa
- Responsable: Docente

2.2. Ficha de análisis

La ficha de análisis se utiliza durante la fase inicial de investigación. El alumnado busca información sobre viviendas inteligentes, eficiencia energética, energías renovables, materiales sostenibles y sistemas de ahorro energético.

Esta evidencia permite evaluar la capacidad del alumnado para buscar, seleccionar, organizar y comprender información relevante.

- Momento de aplicación: Sesión 2
- Tipo de evaluación: Formativa y calificable
- Finalidad: Valorar la investigación inicial
- Peso en la nota: 1 punto
- Carácter: Individual

Se valorará que la información esté explicada con palabras propias, que sea relevante para el proyecto y que pueda aplicarse posteriormente al diseño de la vivienda.

2.3. Ficha de mejora

La ficha de mejora se realiza en grupo y permite identificar problemas energéticos habituales en una vivienda y proponer soluciones viables. Se trabaja después de la fase de investigación y análisis de ejemplos.

Esta evidencia evalúa la capacidad del alumnado para transformar la información investigada en propuestas concretas de mejora.

- Momento de aplicación: Sesión 4
- Tipo de evaluación: Formativa y calificable
- Finalidad: Valorar la ideación de soluciones
- Peso en la nota: 1,5 puntos
- Carácter: Grupal

Se tendrán en cuenta la coherencia de las propuestas, su viabilidad, su relación con la sostenibilidad y la justificación de las decisiones adoptadas.

2.4. Diario de grupo

El diario de grupo es una evidencia de seguimiento continuo. En él, el alumnado registra los avances del proyecto, los roles asumidos, las tareas realizadas, las dificultades encontradas y las soluciones adoptadas.

Permite evaluar el proceso de trabajo y no solo el resultado final.

- Momento de aplicación: Sesiones 6 a 12
- Tipo de evaluación: Continua y formativa
- Finalidad: Valorar organización, colaboración y reflexión
- Peso en la nota: 1,5 puntos
- Carácter: Grupal, con evidencias individuales

Se valorará que el diario esté actualizado sesión a sesión, que refleje el trabajo real del grupo y que incluya una reflexión sobre el proceso seguido.

2.5. Portafolio digital

El portafolio digital es uno de las evidencias principales del proyecto. Recoge el proceso y el producto final: investigación, bocetos, planos, esquemas, selección de materiales, sistemas domóticos, justificación técnica y reflexión final.

- Momento de aplicación: Sesiones 6 a 12
- Tipo de evaluación: Continua y sumativa
- Finalidad: Recoger evidencias del desarrollo técnico del proyecto
- Peso en la nota: 3,5 puntos
- Carácter: Grupal

El portafolio debe mostrar la evolución del proyecto. Por ello, no se valorará únicamente el resultado final, sino también las versiones intermedias, correcciones, mejoras y decisiones tomadas durante el proceso.

2.6. Presentación final del proyecto

La presentación final consiste en la exposición oral y visual de la vivienda inteligente diseñada. Cada grupo debe explicar el problema abordado, las soluciones adoptadas, los materiales seleccionados, los sistemas domóticos incorporados y los beneficios energéticos de la propuesta.

- Momento de aplicación: Sesiones 13 y 14
- Tipo de evaluación: Sumativa
- Finalidad: Valorar la comunicación técnica y la defensa del proyecto
- Peso en la nota: 2 puntos
- Carácter: Grupal e individual

Durante la exposición, el docente podrá realizar preguntas individuales para comprobar la comprensión real del trabajo por parte de cada miembro del grupo.

2.7. Autoevaluación

La autoevaluación permite que cada estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje, su implicación en el grupo, sus fortalezas y los aspectos que debe mejorar.

- Momento de aplicación: Sesión 14
- Tipo de evaluación: Formativa
- Finalidad: Fomentar la autorregulación y la reflexión personal
- Peso en la nota: Incluida junto con la coevaluación
- Carácter: Individual

Se solicitará al alumnado que justifique sus respuestas con ejemplos concretos del trabajo realizado.

2.8. Coevaluación

La coevaluación permite valorar el funcionamiento del grupo y la participación de los compañeros. Ayuda a detectar desequilibrios en el reparto de tareas y fomenta la responsabilidad compartida.

- Momento de aplicación: Sesión 14
- Tipo de evaluación: Formativa
- Finalidad: Valorar la colaboración y el trabajo en equipo
- Peso en la nota: Autoevaluación y coevaluación: 0,5 puntos
- Carácter: Individual sobre el trabajo grupal

2.9. Observación directa del docente

La observación directa se utiliza durante todo el proyecto. El docente registra aspectos como la participación, la actitud, la implicación, la colaboración, la autonomía, la toma de decisiones y la resolución de problemas.

- Momento de aplicación: Durante todas las sesiones
- Tipo de evaluación: Continua y formativa

- Finalidad: Valorar el proceso de aprendizaje
- Peso en la nota: Ajuste de la calificación
- Carácter: Individual y grupal

La observación directa no tiene un peso fijo, pero puede utilizarse para ajustar la calificación final, especialmente en casos donde se haya observado una implicación destacada o, por el contrario, una participación insuficiente.

3. Rúbrica de evaluación del proyecto

Criterios de evaluación	Insuficiente (0)	Suficiente (5)	Bueno (7)	Excelente (10)
1. Análisis del entorno y obtención de información (10%)	No utiliza información relevante o se basa solo en suposiciones.	Usa información parcial o poco verificada.	Utiliza información fiable aunque limitada o poco variada.	Recoge y contrasta información de diversas fuentes (observación, entrevistas, datos, planos), utilizando herramientas digitales.
2. Identificación del problema (10%)	No logra identificar una necesidad relevante o lo hace de forma superficial.	Reconoce un problema general pero con poca conexión con las necesidades reales.	Identifica adecuadamente problemas del entorno cercano, con alguna justificación técnica o social.	Analiza críticamente el entorno detectando necesidades reales, éticas y sostenibles que afectan a la comunidad escolar.
3. Generación e ideación de soluciones (15%)	La propuesta no responde adecuadamente al problema o carece de coherencia.	Las ideas son viables pero poco originales o sin aplicar criterios técnicos.	Plantea soluciones funcionales y coherentes con las necesidades detectadas.	Propone ideas creativas, eficientes e innovadoras, integrando sostenibilidad, accesibilidad y ergonomía.
4. Planificación del proyecto (5%)	No hay planificación o esta no se sigue durante el proyecto.	Presenta una planificación parcial o poco clara.	Planifica las tareas principales, aunque con tiempos o roles poco definidos.	Establece objetivos, tareas, responsables y cronograma realista, documentando todo el proceso.
5. Diseño técnico y representación gráfica (15%)	No entrega planos o el diseño no es interpretable.	Los bocetos son poco claros o incompletos, con escasa aplicación de herramientas digitales.	Presenta planos o bocetos comprensibles, aunque con algunos errores de detalle o proporción.	Elabora planos o bocetos digitales claros, precisos y completos, usando correctamente software de diseño o herramientas gráficas.

6. Desarrollo de proyecto (15%)	No finaliza el proyecto o no representa la solución planteada.	Realiza un proyecto básico, poco preciso o con errores de funcionalidad.	Realiza un proyecto coherente con el diseño, funcional y correctamente ejecutado.	Realiza un proyecto preciso, funcional y bien acabado, justificando materiales y técnicas empleadas.
7. Gestión del trabajo en equipo (5%)	Muestra desinterés o actitudes que dificultan el trabajo cooperativo.	Participa de manera irregular o con escasa implicación.	Participa activamente y respeta al grupo, aunque con cierta falta de coordinación.	Desempeña su rol con responsabilidad, escucha y aporta activamente y el grupo coopera de forma organizada y eficaz.
8. Uso de recursos y materiales (5%)	No respeta las normas de uso ni la seguridad de los materiales.	Emplea los recursos de forma poco planificada o con desperdicio.	Utiliza adecuadamente los materiales disponibles.	Gestiona de forma eficiente los recursos y materiales, priorizando opciones sostenibles y seguras.
9. Aplicación de la competencia digital (5%)	No emplea recursos digitales o lo hace de forma inadecuada.	Usa herramientas digitales de forma limitada o con apoyo constante.	Utiliza herramientas digitales básicas con eficacia.	Integra herramientas digitales en todas las fases (documentación, diseño y comunicación) de forma responsable y creativa.
10. Comunicación y presentación del proyecto (10%)	No logra transmitir la propuesta con claridad o seguridad.	La exposición es comprensible pero poco estructurada o con errores relevantes.	Comunica adecuadamente las ideas, con cierta falta de precisión técnica o expresiva.	Expone con claridad y dominio técnico, argumenta las decisiones con rigor y utiliza recursos visuales atractivos.
11. Reflexión y autoevaluación (5%)	No realiza reflexión o esta carece de sentido crítico.	Reflexiona de forma superficial o incompleta.	Reconoce sus logros y algunos aspectos a mejorar.	Analiza críticamente su aprendizaje, identifica aciertos y mejoras, y propone nuevas ideas o ajustes al proyecto.

4. Criterios de calificación

La calificación final se obtiene a partir de la valoración conjunta de las distintas evidencias de evaluación. La memoria de la situación de aprendizaje establece una distribución sobre 10 puntos, combinando evidencias individuales y grupales.

Evidencias	Peso en la calificación
Evaluación diagnóstica	No puntúa
Ficha de análisis	1 punto
Ficha de mejora	1,5 puntos
Diario de grupo	1,5 puntos
Portafolio digital	3,5 puntos
Presentación final	2 puntos
Autoevaluación y coevaluación	0,5 puntos
Observación directa del docente	Ajuste de la calificación

4.1. Descripción de los criterios de calificación

Ficha de análisis — 1 punto

Se valorará:

- Calidad y relevancia de la información seleccionada.
- Uso de fuentes adecuadas.
- Capacidad de síntesis.
- Relación con el proyecto.
- Redacción con palabras propias.
- Participación en la puesta en común.

Ficha de mejora — 1,5 puntos

Se valorará:

- Identificación clara de problemas energéticos.
- Propuesta de soluciones viables.
- Relación con criterios de sostenibilidad.
- Justificación técnica básica.
- Participación equilibrada del grupo.
- Coherencia con la investigación previa.

Diario de grupo — 1,5 puntos

Se valorará:

- Actualización continua.
- Registro de roles y tareas.
- Claridad en las decisiones tomadas.
- Identificación de dificultades.
- Propuesta de soluciones.
- Reflexión sobre el funcionamiento del grupo.

Portafolio digital — 3,5 puntos

Se valorará:

- Organización del contenido.
- Inclusión de evidencias del proceso.
- Calidad de bocetos, planos y esquemas.
- Justificación de materiales.
- Integración de soluciones domóticas.
- Relación entre diseño, eficiencia energética y sostenibilidad.
- Reflexión final.
- Presentación clara y ordenada.

Presentación final — 2 puntos

Se valorará:

- Claridad expositiva.
- Organización del discurso.
- Calidad visual de la presentación.
- Justificación de las decisiones técnicas.
- Participación de todos los miembros del grupo.
- Capacidad para responder preguntas.
- Uso adecuado del vocabulario técnico.

Autoevaluación y coevaluación — 0,5 puntos

Se valorará:

- Reflexión personal honesta.
- Justificación con ejemplos concretos.
- Valoración responsable del trabajo del grupo.
- Identificación de aprendizajes adquiridos.
- Propuestas de mejora.

5. Evidencias a calificar

Las evidencias son los productos, actuaciones o registros que permiten comprobar el grado de adquisición de los objetivos y competencias del proyecto.

Evidencia	Sesión	Carácter	Instrumento	Peso
Test diagnóstico	Sesión 1	Individual	Cuestionario inicial	No puntúa
Participación en debates iniciales	Sesiones 1 y 3	Individual	Observación docente	Ajuste
Ficha de análisis	Sesión 2	Individual	Ficha de trabajo	1 punto
Ficha de mejora	Sesión 4	Grupal	Ficha de trabajo	1,5 puntos
Práctica con herramientas digitales	Sesión 5	Individual/grupal	Observación docente	Ajuste
Diario de grupo	Sesiones 6-12	Grupal	Diario de seguimiento	1,5 puntos
Bocetos iniciales	Sesiones 6-7	Grupal	Portafolio digital	Incluido en portafolio
Planos y esquemas	Sesiones 8-9	Grupal	Portafolio digital	Incluido en portafolio
Propuesta de materiales	Sesiones 8-9	Grupal	Portafolio digital	Incluido en portafolio
Sistemas domóticos o automatizados	Sesiones 9-12	Grupal	Portafolio digital	Incluido en portafolio
Portafolio digital completo	Sesión 12	Grupal	Portafolio digital	3,5 puntos
Presentación oral y visual	Sesiones 13-14	Grupal e individual	Rúbrica de presentación	2 puntos
Respuestas a preguntas del docente	Sesiones 13-14	Individual	Observación y rúbrica	Incluido en presentación
Autoevaluación	Sesión 14	Individual	Cuestionario de autoevaluación	Incluido en 0,5 puntos
Coevaluación	Sesión 14	Individual	Cuestionario de coevaluación	Incluido en 0,5 puntos